

Les strabismes

Introduction:

Le strabisme est un **défaut de parallélisme des axes visuels** résultant d'un déséquilibre moteur entre les deux yeux (un œil est dévié par rapport à l'autre).

Cette perte de parallélisme entraîne une perturbation de la **vision binoculaire** (vision simultanée des deux yeux).

Le strabisme comporte deux composantes indissociables :

- **Motrice** : la déviation.
- **Sensorielle** : l'adaptation du cerveau à cette déviation.

C'est une affection fréquente **de l'enfance +++**

Il est le plus souvent **primitif**, mais peut être **secondaire** (signe d'une pathologie grave).

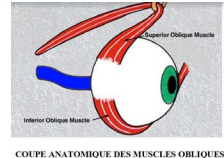
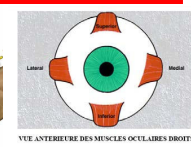
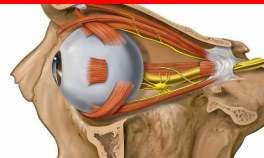
Urgence diagnostique : Le pronostic visuel est mis en jeu par le risque d'**AMBLYOPIE** (malvoyance fonctionnelle).

Rappel:

Anatomie musculaire:

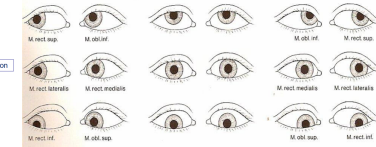
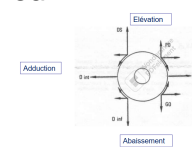
L'œil est mobilisé par des muscles oculomoteurs (MOM) :

- **Muscles droits (Vue antérieure)** : Droit Supérieur, Inférieur, Latéral, Médial.
- **Muscles obliques** : Oblique Supérieur et Oblique Inférieur.



Mouvements oculaires:

- **Monoculaires** : Ductions (mouvement d'un seul œil).
- **Binoculaires** :
 - **Versions** : Mouvements conjugués dans la même direction (regard à droite, gauche...).
 - **Vergences** : Mouvements de sens opposé (convergence, divergence).
- En position de regard primaire, les axes des deux yeux sont **parallèles**.

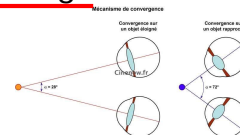


Lois innervationnelles:

- **Loi de Hering** : Lors des mouvements binoculaires, l'influx nerveux est envoyé en **quantité égale** aux muscles agonistes des deux yeux.
- **Loi de Sherrington** : Quand un muscle se contracte (agoniste), son antagoniste homolatéral se relâche (inhibition réciproque).

Réflexes et Accommodation:

- **Réflexe de fixation** : Aligner les deux yeux sur un stimulus.
- **Réflexe de fusion** : Permet au cerveau de percevoir une image unique (superposition des images des deux fovéas).
- **Réflexe de convergence** : Synergique avec l'accommodation (vision de près).
- **L'accommodation** : Modification de la courbure du cristallin pour la mise au point.
 - **Particularité pédiatrique** : L'œil d'un enfant est anatomiquement plus court que celui d'un adulte. L'image se forme donc naturellement en arrière de la rétine (hypermétropie). Pour ramener l'image sur la rétine et voir net, l'enfant est obligé d'accommoder en permanence (en vision de loin et de près).
 - La convergence est liée à l'accommodation : **Convergence sur un objet rapproché = Accommodation associée.**



Développement visuel:



- La maturation des voies visuelles n'est pas terminée à la naissance. Elle se poursuit jusqu'à l'âge de **6 ans (période critique)**.
 La vision ne s'apprend pas dans l'œil, mais dans le cerveau (cortex visuel).
 À la naissance, l'œil "capte" l'image, mais le cerveau ne sait pas encore l'interpréter. Les connexions neuronales se font grâce à la stimulation visuelle.
 Si la vision est bonne : Les connexions se renforcent.
 Si la vision est mauvaise (floue ou déviée) : Les connexions ne se font pas ou s'atrophient.

Physiopathologie: Conséquences du strabisme:

Troubles sensoriels initiaux :

Juste après l'apparition de la déviation, le cerveau reçoit des informations contradictoires.

- **Diplopie** : L'objet fixé est vu par la fovéa de l'œil sain, mais son image tombe sur un point extrafovéal (à côté du centre) de l'œil dévié. Le cerveau perçoit deux images décalées du même objet. → Vision double.
- **Confusion** : À l'inverse, la fovéa de l'œil dévié regarde ailleurs et capte un objet différent de celui fixé par l'œil sain. Le cerveau superpose deux objets différents au même endroit.

Mécanisme d'adaptation (Cerveau de l'enfant) :

- Le cerveau de l'enfant, très plastique (période critique < 6 ans), ne peut pas supporter cette vision double et confuse. Il met en place un mécanisme de défense actif : La Neutralisation.
- ⇒ Le cerveau **supprime** l'image provenant de l'œil dévié.
- **Si la neutralisation est intermittente** (l'œil dévie parfois), l'amblyopie ne s'installe pas forcément.
- **Si la neutralisation est constante** (l'œil dévie tout le temps), les voies visuelles de cet œil ne sont plus stimulées. Cela aboutit à **l'Amblyopie Fonctionnelle Strabique** : L'œil est anatomiquement sain, mais le cerveau a définitivement "oublié" comment utiliser son image.
- C'est l'arrêt du développement visuel de cet œil.

Vision binoculaire anormale :

Correspondance Rétinienne Anormale (CRA) : Le cerveau crée une correspondance entre la fovéa de l'œil sain et un point extra-fovéal de l'œil dévié. C'est une vision binoculaire de mauvaise qualité, sans relief fin (stéréoscopie), mais qui stabilise la déviation.

Synthèse: Le cercle vicieux :

Déséquilibre moteur → Déviation → Trouble sensoriel (perturbation de la fusion) → Amblyopie → Aggravation de l'altération de la vision binoculaire.

Amblyopie:

QE!!

- **Définition de l'Amblyopie**: Trouble du développement visuel, souvent asymétrique, se manifestant par une acuité visuelle basse malgré la correction optique (C'est un problème de cerveau, pas de l'œil).
- **Amblyopie fonctionnelle** : Œil anatomiquement normal + trouble de réfraction ou strabisme.
- **Amblyopie organique** : Liée à une anomalie anatomique (cataracte, rétinoblastome, tumeur).
- **Réversibilité** : L'amblyopie est réversible si traitée durant la période critique (< 6 ans). Au-delà, elle devient irréversible.
- L'amblyopie fait toute la gravité du strabisme +++.

Facteurs influençant les conséquences :

- L'âge d'installation (Congénital 0-8 mois vs Acquis).
- La constance (Intermittent vs Permanent).
- La latéralité (Unilatéral vs Alternant).

Clinique:

Interrogatoire:

- Age de début.
- Circonstances de découverte (par les parents).

Physiopathologie



- Variabilité (fatigue, moment de la journée).
- Antécédents personnels (prématurité, souffrance néonatale, Affection oculaire, Rééducation d'amblyopie, correction optique) et familiaux de strabisme ou amétropie.

Examen Ophtalmologique:



QE!!

Un strabisme n'est jamais normal

Le strabisme de l'enfant n'est qu'un symptôme, tout strabisme doit faire rechercher en urgence une pathologie organique.

Inspection:

- Recherche d'une déviation oculaire.
- Recherche d'un **torticolis** (attitude compensatrice de la tête).

Mesure de l'Acuité Visuelle (AV) : étape capitale



- Avant 2 ans : Évaluer la poursuite d'un objet, test à l'occlusion (réaction de défense: si on cache le bon œil, l'enfant enlève l'obstacle).
- Après 2 ans : Échelles de dessins, E de Snellen, Lettres.
- **Diagnostic d'Amblyopie** : Différence d'AV entre les deux yeux d'au moins 2/10ème avec correction optique.

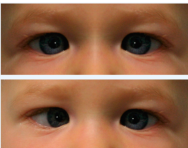


Réfraction sous cycloplégie (Obligatoire)

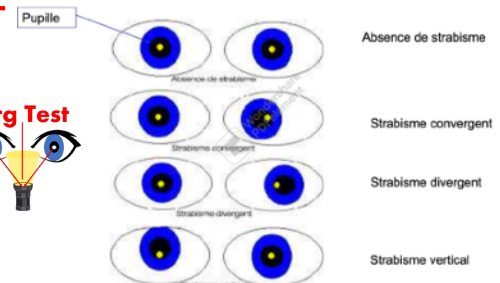
- Utilisation de collyres cycloplégiques (**Skiacol®** ou **Atropine**) pour paralyser l'accommodation et mesurer l'hypermétropie réelle (latente).

Examen Oculomoteur (Le Strabisme)

1. **Reflets cornéens (Méthode de Hirschberg) : Affirmer la déviation et son sens**

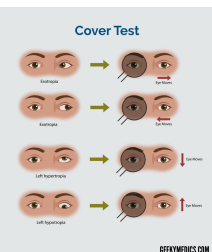


- Enfant regarde une lumière de face.
- *Normal* : Reflets centrés.
- *Strabisme* : Reflets non symétriques (ex: reflet décentré en temporal = strabisme convergent).

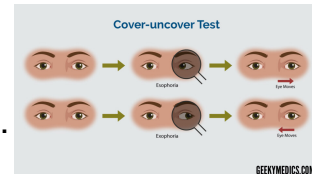


2. **Test à l'écran (Cover Test) : Affirmer la déviation et son sens**

Le principe est de rompre la fusion binoculaire ou de forcer un œil dévié à prendre la fixation.

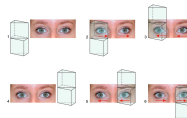
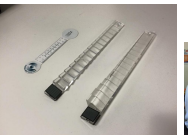


- Le patient fixe une cible précise (de loin ou de près).
- L'examineur masque un œil.
- Il observe le mouvement de l'œil non caché (Cover test unilatéral) ou de l'œil sous le cache au moment où on le retire (Cover-Uncover test).
- *Mouvement de dehors en dedans* : Strabisme divergent (Exotropie).
- *Mouvement de dedans en dehors* : Strabisme convergent (Esotropie).



3. **Mesure de l'angle : Mesurer l'importance de la déviation**

- Interposition de prismes de puissance croissante devant un œil jusqu'à obtention de l'annulation du mouvement de restitution sous écran = valeur de l'angle de déviation.



Caractéristiques du strabisme

- **Sens** : Convergent (Esotropie), Divergent (Exotropie), Vertical.

- **Le Caractère Alternant ou Unilatéral**

Le phénomène : L'enfant fixe tantôt avec l'œil droit, tantôt avec l'œil gauche. Il peut "switch" spontanément ou sur demande (Le cerveau n'a pas encore neutralisé une image.).

Un Œil est plus fréquemment dévié: œil dominé / œil adelphe dominant

Si devient unilatéral: C'est toujours le même œil qui dévie, et toujours le même œil qui fixe (œil dévié va perdre sa vision s'il n'est pas traité => urgence).

- **Caractère Intermittent ou Permanent:**

Intermittent : Le strabisme n'apparaît que dans certaines conditions : fatigue, maladie...

Permanent : La déviation est constante

- **Caractère Concomitant ou Incomitant:**



QE!!

Strabisme Concomitant (La norme chez l'enfant) : L'angle de déviation est le même quelle que soit la direction du regard.

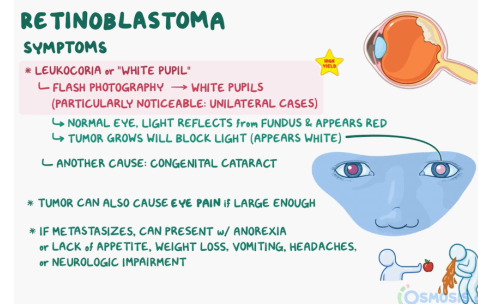
Strabisme Incomitant (Le drapeau rouge) : L'angle de déviation varie selon la direction du regard (anomalie organique: paralysie oculomotrice ...).

■ **Motilité oculaire:**

- Éliminer une paralysie oculomotrice (cause neurologique)
- Rechercher les hypo et hyperactions musculaires

Examen de la vision binoculaire:

Correspondance rétinienne anormale
Evaluation de la vision stéréoscopique



Examen du Segment Antérieur et du Fond d'œil (FO)

- **Impératif ET prioritaire** : éliminer une cause organique.
- Rechercher : **Rétinoblastome** (tumeur maligne), cataracte congénitale, cicatrice maculaire.
- "Tout strabisme doit faire rechercher une pathologie organique sous-jacente en urgence."

Examen general (neurologique)

Examens complémentaires:

Rarement nécessaires:

- Électrorétinogramme
- Potentiels évoqués visuels
- Examen neuroradiologique

Formes cliniques du strabisme



Formes cliniques:

Strabismes Convergents (Esotropies) - 90% des cas

Strabisme Accommodatif (1 à 3 ans):

- Survient chez l'enfant **hypermétrope**.
- Mécanisme : Excès d'accommodation pour voir net → Excès de convergence réflexe.
Dans le cerveau, le reflexe d'accommodation est neurologiquement lié au reflexe de convergence (Plus j'accommode, plus les yeux ont l'ordre de converger).
- **Forme pure** : Le strabisme disparaît totalement avec le port de la correction optique ('accommodation se relâche → la convergence excessive cesse → les yeux se remettent droits.).
- **Forme partielle** : Le strabisme diminue mais persiste avec les lunettes.



Esotropie Précoce (Infantile)

- Début très tôt : **0 à 6-8 mois**.
- Angle grand et stable (> 30 Dioptries).
- Fixation alternée souvent présente: L'enfant utilise l'œil droit pour regarder à gauche et l'œil gauche pour regarder à droite.
Cela prévient souvent l'amblyopie car les deux yeux sont utilisés (amblyopie moins fréquente au début).
- Nystagmus latent fréquent: Secousses horizontales qui apparaissent ou s'intensifient lorsqu'on cache un œil.
- Mauvais pronostic pour la vision binoculaire.



Strabismes Divergents (Exotropies)

Exotropie Constante:

- Chez l'enfant : Début précoce (les premiers mois de la vie).
Réfraction normale
- Rarement primitive → Signe d'appel d'une pathologie neurologique ou oculaire organique.
- Chez l'adulte : Souvent suite à une amblyopie profonde d'un œil (strabisme sensoriel).



Exotropie Intermittente:

- Fréquente, début > 2 ans.
- Se manifeste lors de la fatigue ou l'inattention.
- Vision binoculaire souvent conservée quand les yeux sont droits (yeux divergents => phénomène de suppression).

Exotropie intermittente:



Strabismes vertical:

Souvent associé au strabisme horizontal
Isolé : rare, paralysie oculomotrice



Formes étiologiques:

Strabismes primitifs:

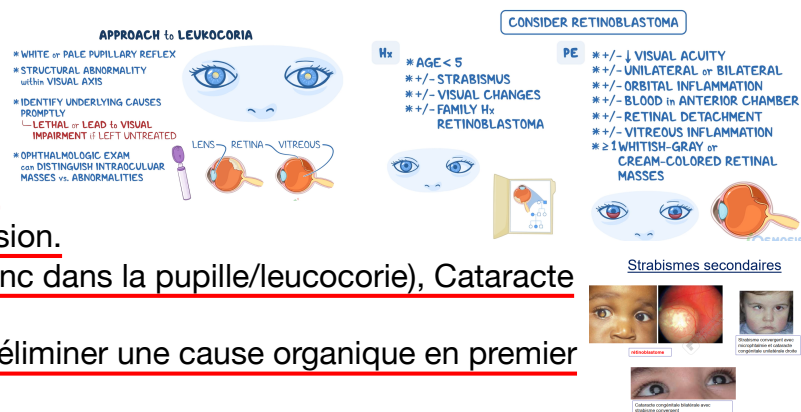
Souvent+++

Causes mal connues

Dérèglement cérébral innervationnel incriminé

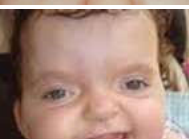
Strabismes Secondaires (Les plus graves)

- Liés à un obstacle visuel empêchant la fusion.
- Causes : **Rétinoblastome +++** (Reflet blanc dans la pupille/leucocorie), Cataracte congénitale, atrophie optique.
- Conduite à tenir** : devant tout strabisme éliminer une cause organique en premier



Diagnostic différentiel:

Les Faux Strabismes :



- Épicanthus** : Repli cutané au coin interne de l'œil (fréquent chez le nourrisson) qui cache la sclère nasale et donne l'impression d'une esotropie. Les reflets cornéens sont bien centrés.
- Hypertélorisme (écartement excessif des orbites).
- Base du nez large.
- Exophtalmie
- Forte myopie unilatérale

Les Paralysies Oculomotrices :

- Apparition brutale, **Diplopie** (vision double).
- Limitation des mouvements oculaires dans le champ d'action du muscle paralysé.
- Strabisme **incomitant** (l'angle varie selon la direction du regard).

Strabisme transitoire du nourrisson :

- Avant 3 mois, un strabisme intermittent et variable est normal (immaturité visuelle). Il doit disparaître après 4 mois.

Pronostic:

Facteurs de mauvais pronostic :

- Âge d'apparition précoce (≤ 3 mois).
- Strabisme ancien.
- Strabisme **unilatéral** non alternant (signe d'amblyopie).

4. Correspondance Rétinienne Anormale (CRA).
5. Prise en charge tardive de l'amblyopie (> 6 ans).

Traitement:

Buts:

1. Traiter l'amblyopie (sauver la vision).
2. Corriger la déviation oculaire (esthétique).
3. Restaurer la vision binoculaire (fonctionnel).

Moyens Médicaux

- **Correction Optique (CO) Totale :**
 - Prescrite selon la réfraction sous **cycloplégie**.
 - À partir de 6mois
 - Port permanent (et du lever au coucher).
 - Montures adaptées à l'enfant (plastique, hautes).
 - Changement 1 fois/ 4mois la première année puis 1 fois/6mois
- **Traitement de l'Amblyopie (Rééducation) +++ :**
 - **Principe:** Pénaliser le bon œil pour forcer le cerveau à utiliser l'œil amblyope (mauvais œil).
 - **Traitement d'attaque : Occlusion totale** sur peau (pansement) du bon œil, du lever au coucher. Surveillance stricte de l'oeil occlus.
 - **Critere de succes :** amelioration de la vision et alternance du strabisme.
 - **Traitement d'entretien :** Occlusion intermittente par pansement ou Occlusion partielle par verre opaque jusqu'à 12 ans pour éviter la récidence.



Moyens Chirurgicaux

- **Indication :** Toujours **APRÈS** traitement de l'amblyopie et atteinte de l'isoacuité (vision égale).
- **Ne jamais opérer un œil amblyope sans tentative de rééducation.**
- **Moment :** Vers 3 à 6 ans (sauf cas précoces).
- **Principe : Chirurgie musculaire**
 - **Recul :** On recule l'insertion du muscle pour l'affaiblir (ex: recul du Droit Médial dans l'esotropie).
 - **Résection/Plicature :** On raccourcit le muscle pour le renforcer.
- **But :** Essentiellement esthétique ("réalignement"), parfois récupération d'une vision binoculaire rudimentaire.



Indications:

Traitement de l'amblyopie toujours en premier+++

- **Strabisme accommodatif pur:** CO totale sous cycloplégie
- **Strabisme accommodatif partiel:** CO totale sous cycloplégie + rééducation de l'amblyopie. Correction chirurgicale ultérieure de l'angle résiduel avec CO
- **Strabisme convergent précoce:** CO totale sous cycloplégie + rééducation de l'amblyopie + Correction chirurgicale précoce
- **Strabisme divergent ou autres:** CO totale sous cycloplégie + rééducation de l'amblyopie. Correction chirurgicale ultérieure

Synthèse:

Devant tout strabisme :

1. **Éliminer une cause organique**
2. **Prescrire la Correction Optique Totale (sous cycloplégie).**
3. **Revoir l'enfant après quelques semaines de port de lunettes :**
 - **Si yeux droits :** Strabisme accommodatif pur → Continuer lunettes.
 - **Si déviation persiste :** Rechercher et traiter l'**Amblyopie** (Occlusion).

QE!!

CAT devant un strabisme

Éliminer une cause organique++

Correction optique totale sous cycloplégie

Rééducation de l'amblyopie

Isoacuité+bonne alternance

Chirurgie si angle résiduel important avec CO

Traitement d'entretien pour éviter la rechute de l'amblyopie jusqu'à 12ans (CO + rééducation)

4. Une fois l'amblyopie guérie (Isoacuité) :

- Evaluer l'angle résiduel avec lunettes.
- Si angle important → **Chirurgie.**

5. **Suivi à long terme / traitement d'entretien** (jusqu'à l'adolescence) pour éviter la rechute de l'amblyopie.

